

COMPONENTE PRÁCTICO 1

SISTEMA MULTITAREA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Carrera: Tecnologías de la Información – Modalidad en Línea

COMPONENTE PRÁCTICO 1

Estudiantes:

Albán Coello Diego Andrés

Ayala Pérez Ana Gabriela

Bueno Pincay Solange Marisol

Calero Maldonado Ángel Fernando

Dutan Bonilla Ronald Miguel

González Estrada Ángel Omar (NO TRABAJÓ)

Proaño Alcivar Roberto Celestino

Villega Segura Israel Alfonso (NO TRABAJÓ)

Asignatura: Fundamentos De La Programación

Docente: PhD. Freire Avilés Roger Marcelo

Período académico: Abril – Julio 2026

Nivel: 1.er Semestre

Código: S7-COMPONENTEPRACTICO-1

Fecha de entrega: 11 de Junio de 2026

TABLA DE PARTICIPACIÓN

Integrante	Tema	Tiempo	Observación
Bueno Solange			
Bueno Solange			
Proaño Roberto			
Ayala Ana			
Albán Diego			
Calero Ángel			
Dután Ronald			

Link de presentación del proyecto

<https://drive.google.com/file/d/1CLDgGVUX5Aix4ICjIoS7PpIOFIrH08CC/view?usp=sharing>

1. Introducción

Este proyecto tiene como finalidad integrar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de los Trabajos Prácticos 1 y 2 respectivamente, mediante la construcción de un sistema multitarea en PSeInt que permite ejecutar diferentes ejercicios desde un único menú interactivo.

Para el desarrollo del sistema se aplicaron conceptos fundamentales de programación como el uso de variables, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, arreglos unidimensionales y modularización mediante subprocesos. La implementación de estas herramientas permitió organizar el programa de manera eficiente, facilitando la reutilización del código y mejorando su mantenimiento.

El sistema desarrollado incluye cuatro módulos funcionales: conversión de longitudes entre distintas unidades de medida, cálculo de sueldo neto semanal considerando horas extras y descuentos obligatorios, operaciones matemáticas entre vectores y visualización de arreglos en orden inverso. Además, se incorporaron mecanismos de validación de datos para garantizar un funcionamiento adecuado ante posibles errores de ingreso por parte del usuario.

La realización de este proyecto permitió fortalecer las habilidades de análisis, diseño algorítmico y resolución de problemas, competencias esenciales para nuestra formación como futuros profesionales en el área de las Tecnologías de la Información.

2. Objetivo General

Desarrollar un sistema multitarea en PSeInt que integre diferentes ejercicios de programación mediante un menú interactivo y subprocesos independientes, aplicando estructuras de control, arreglos y técnicas de modularización para fortalecer los conocimientos fundamentales de programación.

2.1. Objetivos Específicos

- Diseñar un menú principal que permita acceder a cada una de las funcionalidades del sistema de manera organizada e intuitiva.
- Implementar un módulo para la conversión automática de longitudes desde metros hacia pies, pulgadas, yardas y millas.
- Desarrollar un módulo de cálculo de nómina semanal considerando horas normales, horas extraordinarias y descuentos obligatorios.
- Aplicar el uso de arreglos unidimensionales para realizar operaciones de suma y resta entre vectores.

- Utilizar estructuras repetitivas para almacenar, recorrer y mostrar datos en arreglos de tamaño fijo y dinámico.
- Emplear subprocesos para modularizar el programa, facilitando la reutilización y el mantenimiento del código.
- Incorporar validaciones que permitan controlar errores de entrada y mejorar la confiabilidad del sistema.

3. Desarrollo del sistema

SISTEMA MULTITAREA GRUPO 3

```

1: Algoritmo Sistema_Grupo3
2:    // Encabezado
3:    Escribir "===== "
4:    Escribir " UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO"
5:    Escribir " FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA"
6:    Escribir " INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION"
7:    Escribir "===== "
8:    Escribir "PROYECTO: COMPONENTE PRACTICO 1"
9:    Escribir "GRUPO NRO: 3"
10:   Escribir "INTEGRANTES:"
11:   Escribir " DIEGO ANDRES ALBAN COELLO 0959061219"
12:   Escribir " ANA GABRIELA AYALA PEREZ 1719195321"
13:   Escribir " SOLANGE MARISOL BUENO PINCAY 0927255901"
14:   Escribir " ANGEL FERNANDO CALERO MALDONADO 1715227110"
15:   Escribir " RONALD MIGUEL DUTAN BONILLA 0940568066"
16:   Escribir " ROBERTO CELESTINO PROANO ALCIVAR 1206695635"
17:   Escribir " ISRAEL ALFONSO VILLEGA SEGURA 0952182244"
18:   Escribir "===== "
19:   Escribir "SISTEMA INICIALIZADO. Presione una tecla para continuar..."
20:   Esperar Tecla
21:
22:   // Declaracion de variables generales
23:   Definir opcionSeleccionada Como Entero
24:   Definir Como SalirLogico
25:   Salir = Falso
26:   // Ciclo repetitivo hasta que elija Salir
27:   Repetir
28:     Limpiar Pantalla
29:     Escribir "===== "
30:     Escribir " MENU PRINCIPAL"
31:     Escribir "===== "
32:     Escribir "1. Conversion de Longitudes"
33:     Escribir "2. Calcular el sueldo neto semanal de un trabajador"
34:     Escribir "3. Suma y resta de dos arreglos unidimensionales"

```

```

35:      Escribir "4. Inversa de un arreglo de N elementos"
36:      Escribir "5. Salir"
37:      Escribir "===== "
38:      Escribir "Por favor, seleccione una opcion (1-5): " Sin Saltar
39:      Leer opcionSeleccionada
40:
41:      // Llamada a los subprogramas
42:      Segun opcionSeleccionada Hacer
43:          1:
44:              SubProgramaConversion
45:          2:
46:              SubProgramaCalculoSuelto
47:          3:
48:              SubProgramaOperacionVectores
49:          4:
50:              SubProgramaVectorInverso
51:          5:
52:              Limpiar Pantalla
53:              Escribir "Cerrando la sesion con exito de forma segura."
54:              Escribir "Proyecto desarrollado Por el Grupo 3."
55:              Escribir "Derechos reservados Grupo 3 febrero-agosto 2026."
56:              Salir = Verdadero
57:      De Otro Modo:
58:          Escribir "ERROR CRITICO: La opcion [, opcionSeleccionada, ] no es"
59:          Escribir "correcta."
60:          Escribir "Intente nuevamente introduciendo un numero del 1 a 5."
61:          Escribir "Presione una tecla para continuar..."
62:          Esperar Tecla
63:      FinSegun
64:      Hasta Que Salir = Verdadero
65:
66: FinAlgoritmo
67: Subproceso SubProgramaConversion
68:     Limpiar Pantalla
69:     Definir metrosIngresados Como Real
70:     Definir pies, pulgadas, yardas, millas Como Real
71:
72:     Escribir "===== "
73:     Escribir " MODULO 1"

```

```

74:  Escribir "=====
75:  Escribir "Ingrese la magnitud en Metros a convertir: " Sin Saltar
76:  Leer metrosIngresados
77:
78:  // Validacion: metros deben ser positivos o 0
79:  Si metrosIngresados < 0 Entonces
80:      Escribir "ERROR el numero ingresado debe ser positivo."
81:  Sino
82:      // conversion
83:      pies = metrosIngresados * 3.28084
84:      pulgadas = metrosIngresados * 39.3701
85:      yardas = metrosIngresados * 1.09361
86:      millas = metrosIngresados * 0.000621371
87:
88:      Escribir "_____."
89:      Escribir "RESULTADOS DE LA CONVERSION:"
90:      Escribir "->Metros origen: ", metrosIngresados, " METROS"
91:      Escribir "->Pies : ", pies, " PIES"
92:      Escribir "->Pulgadas : ", pulgadas, " PULGADAS"
93:      Escribir "->Yardas : ", yardas, " YARDAS"
94:      Escribir "->Millas : ", millas, " MILLAS"
95:      Escribir "=====
96:  FinSi
97:  Escribir "Presione una tecla para retornar al Menu Principal..."
98:  Esperar Tecla
99:  FinSubproceso
100: Subproceso SubProgramaCalculoSuelto
101:  Limpiar Pantalla
102:  Definir totalHorasTrabajadas, costoHoraNormal Como Real
103:  Definir sueldoBrutoTotal, deducccionSeguroSocial, sueldoNetoPercibir Como Real
104:  Definir horasNormales, horasExtras Como Real
105:
106:  Escribir "=====
107:  Escribir " MODULO 2: LIQUIDACION DE NOMINA SEMANAL"
108:  Escribir "=====
109:  Escribir "Ingrese el total de horas trabajadas en la semana: " Sin Saltar
110:  Leer totalHorasTrabajadas
111:  Escribir "Ingrese el costo de la hora laboral estandar (USD): " Sin Saltar
112:  Leer costoHoraNormal

```



```

113:
114:  Si totalHorasTrabajadas < 0 O costoHoraNormal < 0 Entonces
115:      Escribir "ERROR: Las horas trabajadas y costos deben ser positivos."
116:  Sino
117:      // horas extraordinarias
118:      Si totalHorasTrabajadas ≤ 40 Entonces
119:          horasNormales = totalHorasTrabajadas
120:          horasExtras = 0
121:          sueldoBrutoTotal = horasNormales * costoHoraNormal
122:      Sino
123:          horasNormales = 40
124:          horasExtras = totalHorasTrabajadas - 40
125:          // recargo horas extras al 150 %
126:          sueldoBrutoTotal = (horasNormales * costoHoraNormal) + (horasExtras
* costoHoraNormal * 1.5)
127:      FinSi
128:
129:      // Deduccion IESS 9.2 %
130:      deduccionSeguroSocial = sueldoBrutoTotal * 0.092
131:      sueldoNetoPercibir = sueldoBrutoTotal - deduccionSeguroSocial
132:
133:      Escribir "_____ "
134:      Escribir "ROL DE PAGO:"
135:      Escribir " [+] Horas Ordinarias : ", horasNormales, " hrs"
136:      Escribir " [+] Horas Extraordinarias: ", horasExtras, " hrs"
137:      Escribir " [=] Sueldo Bruto : $", sueldoBrutoTotal
138:      Escribir " [-] Descuento IESS 9.2 %: $", deduccionSeguroSocial
139:      Escribir " Sueldo Neto Semanal: $", sueldoNetoPercibir
140:      Escribir "===== "
141:  FinSi
142:  Escribir "Presione una tecla para retornar al Menu Principal..."
143:  Esperar Tecla
144: FinSubproceso
145: Subproceso SubProgramaOperacionVectores
146:  Limpiar Pantalla
147:  // Dimensionamiento de 4 arreglos fijos de 10 celdas
148:  Dimension vectorA[10], vectorB[10], vectorSuma[10], vectorResta[10]
149:  Definir vectorA, vectorB, vectorSuma, vectorResta, indiceBucle Como Entero
150:

```

```

151:  Escribir "=====
152:  Escribir " MODULO 3: OPERACIONES CON VECTORES (SUMA-RESTA)"
153:  Escribir "=====
154:
155:
156:  Escribir "» INGRESAR 10 ELEMENTOS PARA EL VECTOR A:"
157:  Para indiceBucle = 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
158:      Escribir "Ingrese numero VectorA[" , indiceBucle, "]: " Sin Saltar
159:      Leer vectorA[indiceBucle]
160:  FinPara
161:
162:  Escribir "» INGRESAR 10 ELEMENTOS PARA EL VECTOR B:"
163:  Para indiceBucle = 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
164:      Escribir "Ingrese numero VectorB[" , indiceBucle, "]: " Sin Saltar
165:      Leer vectorB[indiceBucle]
166:  FinPara
167:  // Impresion de resultados
168:  Limpiar Pantalla
169:  Escribir "=====
170:  Escribir " IMPRESION DE VALORES ORDENADOS "
171:  Escribir "=====
172:  Escribir "Indice | VectorA | VectorB | Suma(A+B) | Resta(A-B)"
173:  Escribir "_____
174:  Para indiceBucle = 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
175:      Escribir "[" , indiceBucle, "]", vectorA[indiceBucle], "|", vectorB[indiceBucle], "|", vec-
torSuma[indiceBucle], "|", vectorResta[indiceBucle]
176:  FinPara
177:  Escribir "=====
178:  Escribir "Presione una tecla para retornar al Menu Principal..."
179:  Esperar Tecla
180: FinSubproceso
181: Subproceso SubProgramaVectorInverso
182:  Limpiar Pantalla
183:  Definir dimensionVector Como Entero
184:  Definir indice Como Entero
185:
186:  Escribir "=====
187:  Escribir " MODULO4: INVERSO DEL VECTOR INGRESADO"
188:  Escribir "=====

```

```

189:
190:  Repetir
191:      Escribir "Defina el tamaño del vector (debe ser positivo): " Sin Saltar
192:      Leer dimensionVector
193:      Si dimensionVector ≤ 0 Entonces
194:          Escribir "ALERTA: dimension N debe ser entero estrictamente positivo."
195:      FinSi
196:  Hasta Que dimensionVector > 0
197:
198:  Dimension vector[dimensionVector]
199:  Definir vector Como Real
200:
201:  indice = 1
202:  Repetir
203:      Escribir "Ingrese valor celda dinamica [, indice, ]: " Sin Saltar
204:      Leer vector[indice]
205:      indice = indice + 1
206:  Hasta Que indice > dimensionVector
207:
208:  Limpiar Pantalla
209:  Escribir "===== "
210:  Escribir "VECTOR ORDENADO"
211:  Escribir "===== "
212:  indice = 1
213:  Repetir
214:      Escribir " [*] Elemento Celda [, indice, ] = ", vector[indice]
215:      indice = indice + 1
216:  Hasta Que indice > dimensionVector
217:
218:  Escribir "===== "
219:  Escribir "ORDEN INVERSO DEL VECTOR"
220:  Escribir "===== "
221:  indice = dimensionVector
222:  Repetir
223:      Escribir " [#] Indice Invertido [, indice, ] = ", vector[indice]
224:      indice = indice - 1
225:  Hasta Que indice < 1
226:  Escribir "===== "
227:  Escribir "Presione una tecla para retornar al Menu Principal..."

```

228: **Esperar Tecla**

229: **FinSubproceso**

Figura 1

EJECUCIÓN INICIAL DEL SISTEMA

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
*** Ejecución Iniciada. ***

=====

                UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
                FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
                INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

=====

PROYECTO: COMPONENTE PRÁCTICO 1
          GRUPO NRO: 3
INTEGRANTES:
    DIEGO ANDRES ALBAN COELLO           0959061219
    ANA GABRIELA AYALA PEREZ           1719195321
    SOLANGE MARISOL BUENO PINCAY       0927255901
    ÁNGEL FERNANDO CALERO MALDONADO    1715227110
    RONALD MIGUEL DUTAN BONILLA        0940568066
    ROBERTO CELESTINO PROAÑO ALCÍVAR   1206695635
    ISRAEL ALFONSO VILLEGA SEGURA     0952182244

=====

SISTEMA INICIALIZADO CORRECTAMENTE. Presione una tecla para continuar...

```

Figura 2

MENÚ DE OPCIONES

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3

=====

                MENÚ PRINCIPAL

=====

1. Conversión de Longitudes

```

```
2. Calcular el sueldo neto semanal de un trabajador
3. Suma y resta de dos arreglos unidimensionales
4. Inversa de un arreglo de N elementos
5. Salir
```

```
=====
```

```
Por favor, seleccione una opción (1-5): >
```

línea 41 instrucción 1

Figura 3

MENÚ DE OPCIONES OPCION 1

```

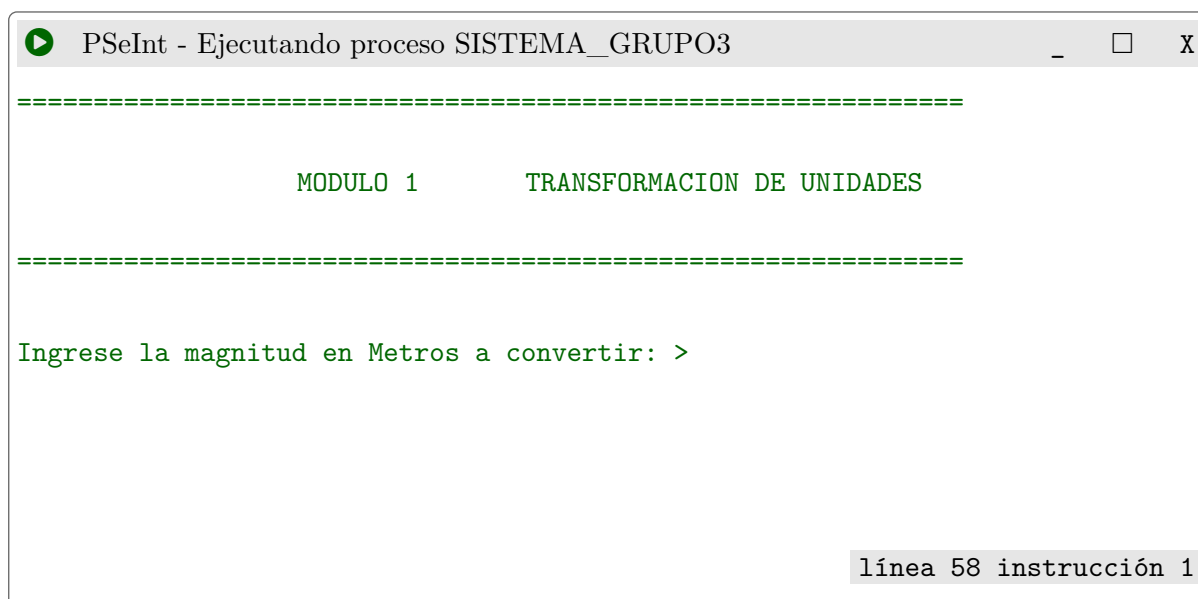
PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
                                MENÚ PRINCIPAL
=====
1. Conversión de Longitudes
2. Calcular el sueldo neto semanal de un trabajador
3. Suma y resta de dos arreglos unidimensionales
4. Inversa de un arreglo de N elementos
5. Salir
=====
Por favor, seleccione una opción (1-5): > 1

```

línea 41 instrucción 1

Figura 4

TRANSFORMACION DE UNIDADES



```

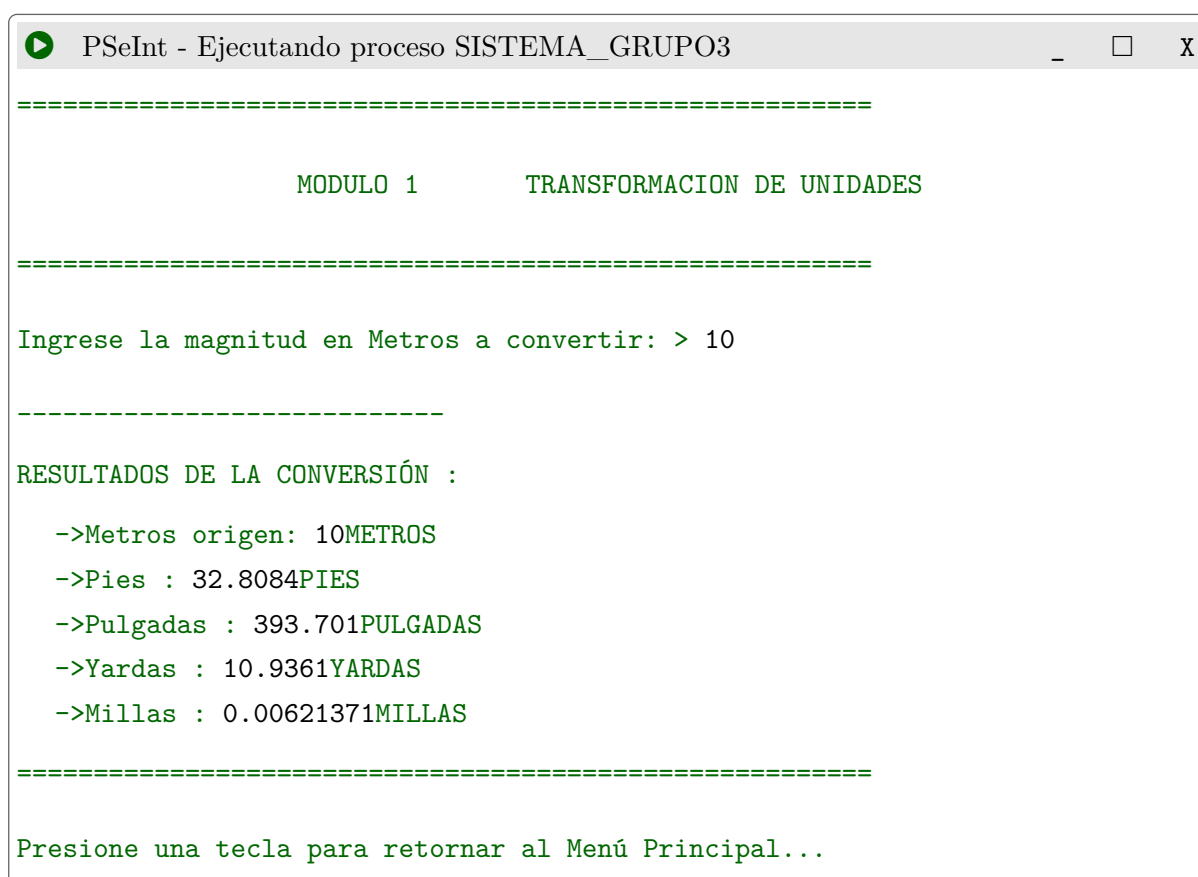
PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
MODULO 1      TRANSFORMACION DE UNIDADES
=====

Ingrese la magnitud en Metros a convertir: >

línea 58 instrucción 1
  
```

Figura 5

EJECUCION 1 TRANSFORMACION DE UNIDADES



```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
MODULO 1      TRANSFORMACION DE UNIDADES
=====

Ingrese la magnitud en Metros a convertir: > 10

-----

RESULTADOS DE LA CONVERSIÓN :

->Metros origen: 10METROS
->Pies : 32.8084PIES
->Pulgadas : 393.701PULGADAS
->Yardas : 10.9361YARDAS
->Millas : 0.00621371MILLAS

=====

Presione una tecla para retornar al Menú Principal...
  
```

línea 78 instrucción 1

Figura 6

EJECUCION 2 MENÚ DE OPCIONES OPCION 1

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
                                MENÚ PRINCIPAL
=====
1. Conversión de Longitudes
2. Calcular el sueldo neto semanal de un trabajador
3. Suma y resta de dos arreglos unidimensionales
4. Inversa de un arreglo de N elementos
5. Salir
=====
Por favor, seleccione una opción (1-5): > 1
    
```

línea 41 instrucción 1

Figura 7

EJECUCION 2 TRANSFORMACION DE UNIDADES

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
MODULO 1      TRANSFORMACION DE UNIDADES
=====
Ingrese la magnitud en Metros a convertir: >
    
```

línea 41 instrucción 1

línea 58 instrucción 1

Figura 8

EJECUCION 2 TRANSFORMACION DE UNIDADES

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
MODULO 1      TRANSFORMACION DE UNIDADES
=====

Ingresa la magnitud en Metros a convertir: > 20

-----

RESULTADOS DE LA CONVERSIÓN :

->Metros origen: 20METROS
->Pies : 65.616PIES
->Pulgadas : 787.40PULGADAS
->Yardas : 21.872YARDAS
->Millas : 0.0124274MILLAS

=====

Presione una tecla para retornar al Menú Principal...

línea 78 instrucción 1

```

Figura 9

EJECUCION MENU PRINCIPAL

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====

MENÚ PRINCIPAL

=====

1. Conversión de Longitudes

```


2. Calcular el sueldo neto semanal de un trabajador
3. Suma y resta de dos arreglos unidimensionales
4. Inversa de un arreglo de N elementos
5. Salir

=====

Por favor, seleccione una opción (1-5): > 2

línea 41 instrucción 1

Figura 10

EJECUCION IGRESO DE DATOS ROL

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
MODULO 2: CALCULO NÓMINA SEMANAL
=====
Ingrese el número total de horas trabajadas en la semana: >
línea 102 instrucción 1

```

Figura 11

EJECUCION DE CALCULO ROL

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
MODULO 2: CALCULO NÓMINA SEMANAL
línea 102 instrucción 1

```

```
=====

Ingrese el número total de horas trabajadas en la semana: > 50
Ingrese el costo de la hora laboral estándar (Dolares): > 4

-----

ROL DE PAGO:

[+] Horas Ordinarias Liquidadas: 40hrs
[+] Horas Extraordinarias Liquidadas: 10hrs
[=] Sueldo Bruto Consolidado: $220
[-] Descuento Obligatorio IESS (9.2%): $20.24
[TOTAL A PAGAR] Sueldo Neto Semanal: $199.76

=====

Presione una tecla para retornar al Menú Principal...
```

línea 125 instrucción 1

Figura 12

EJECUCION 2 CALCULO DE ROL

```
PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3

=====

MODULO 2: CALCULO NÓMINA SEMANAL

=====

Ingrese el número total de horas trabajadas en la semana: > 40
Ingrese el costo de la hora laboral estándar (Dolares): > 4

-----

ROL DE PAGO:

[+] Horas Ordinarias Liquidadas: 40hrs
[+] Horas Extraordinarias Liquidadas: 0hrs
[=] Sueldo Bruto Consolidado: $160
[-] Descuento Obligatorio IESS (9.2%): $14.72
[TOTAL A PAGAR] Sueldo Neto Semanal: $145.28

=====
```

Presione una tecla para retornar al Menú Principal...

línea 122 instrucción 1

Figura 13

EJECUCION MENU PRINCIPAL

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
                                MENÚ PRINCIPAL
=====
1. Conversión de Longitudes
2. Calcular el sueldo neto semanal de un trabajador
3. Suma y resta de dos arreglos unidimensionales
4. Inversa de un arreglo de N elementos
5. Salir
=====
Por favor, seleccione una opción (1-5): > 3
    
```

línea 41 instrucción 1

Figura 14

MÓDULO 3 - INGRESO DE DATOS DE VECTORES

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
                MODULO 3: OPERACIONES CON VECTORES (SUMA-RESTA)
=====
    
```

» ESCRIBIR 10 ELEMENTOS PARA EL VECTOR A:

```
Ingrese numero VectorA[1]: > 4
Ingrese numero VectorA[2]: > 5
Ingrese numero VectorA[3]: > 3
Ingrese numero VectorA[4]: > 2
Ingrese numero VectorA[5]: > 6
Ingrese numero VectorA[6]: > 7
Ingrese numero VectorA[7]: > 8
Ingrese numero VectorA[8]: > 9
Ingrese numero VectorA[9]: > 3
Ingrese numero VectorA[10]: > 2
```

» ESCRIBIR 10 ELEMENTOS PARA EL VECTOR B:

```
Ingrese numero VectorB[1]: > 1
Ingrese numero VectorB[2]: > 2
Ingrese numero VectorB[3]: > 3
Ingrese numero VectorB[4]: > 4
Ingrese numero VectorB[5]: > 5
Ingrese numero VectorB[6]: > 6
Ingrese numero VectorB[7]: > 7
Ingrese numero VectorB[8]: > 8
Ingrese numero VectorB[9]: > 9
Ingrese numero VectorB[10]: > 10
```

línea 226 instrucción 1

Figura 15

RESULTADOS DE SUMA Y RESTA DE VECTORES

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3				
=====				
IMPRESION DE VALORES ORDENADOS				
=====				
Índice	Vector A	Vector B	Suma (A + B)	Resta (A - B)

[1]	4	1	5	3

[2]		5		2		7		3
[3]		3		3		6		0
[4]		2		4		6		-2
[5]		6		5		11		1
[6]		7		6		13		1
[7]		8		7		15		1
[8]		9		8		17		1
[9]		3		9		12		-6
[10]		2		10		12		-8

=====

Presione una tecla para retornar al Menú Principal...

línea 245 instrucción 1

Figura 16

EJECUCION 2 OPERACIONES CON VECTORES (SUMA-RESTA)

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====

MODULO 3: OPERACIONES CON VECTORES (SUMA-RESTA)

=====

» ESCRIBIR 10 ELEMENTOS PARA EL VECTOR A:

Ingrese numero VectorA[1]: > 6
Ingrese numero VectorA[2]: > 7
Ingrese numero VectorA[3]: > 8
Ingrese numero VectorA[4]: > 6
Ingrese numero VectorA[5]: > 56
Ingrese numero VectorA[6]: > 6
Ingrese numero VectorA[7]: > 7
Ingrese numero VectorA[8]: > 8
Ingrese numero VectorA[9]: > 5
Ingrese numero VectorA[10]: > 4

-----

» ESCRIBIR 10 ELEMENTOS PARA EL VECTOR B:

Ingrese numero VectorB[1]: > 9
Ingrese numero VectorB[2]: > 7

```

```

Ingrese numero VectorB[3]: > 6
Ingrese numero VectorB[4]: > 5
Ingrese numero VectorB[5]: > 4
Ingrese numero VectorB[6]: > 43
Ingrese numero VectorB[7]: > 3
Ingrese numero VectorB[8]: > 3
Ingrese numero VectorB[9]: > 3
Ingrese numero VectorB[10]: > 6

```

línea 226 instrucción 1

Figura 17

EJECUCION 2 RESULTADOS DE SUMA Y RESTA DE VECTORES

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====

IMPRESION DE VALORES ORDENADOS

=====

Índice   |   Vector A   |   Vector B   |   Suma (A + B)   |   Resta (A - B)
-----
[1]      |      6      |      9      |      15      |      -3
[2]      |      7      |      7      |      14      |      0
[3]      |      8      |      6      |      14      |      2
[4]      |      6      |      5      |      11      |      1
[5]      |     56      |      4      |     60      |     52
[6]      |      6      |     43      |     49      |    -37
[7]      |      7      |      3      |     10      |      4
[8]      |      8      |      3      |     11      |      5
[9]      |      5      |      3      |      8      |      2
[10]     |      4      |      6      |     10      |     -2

=====

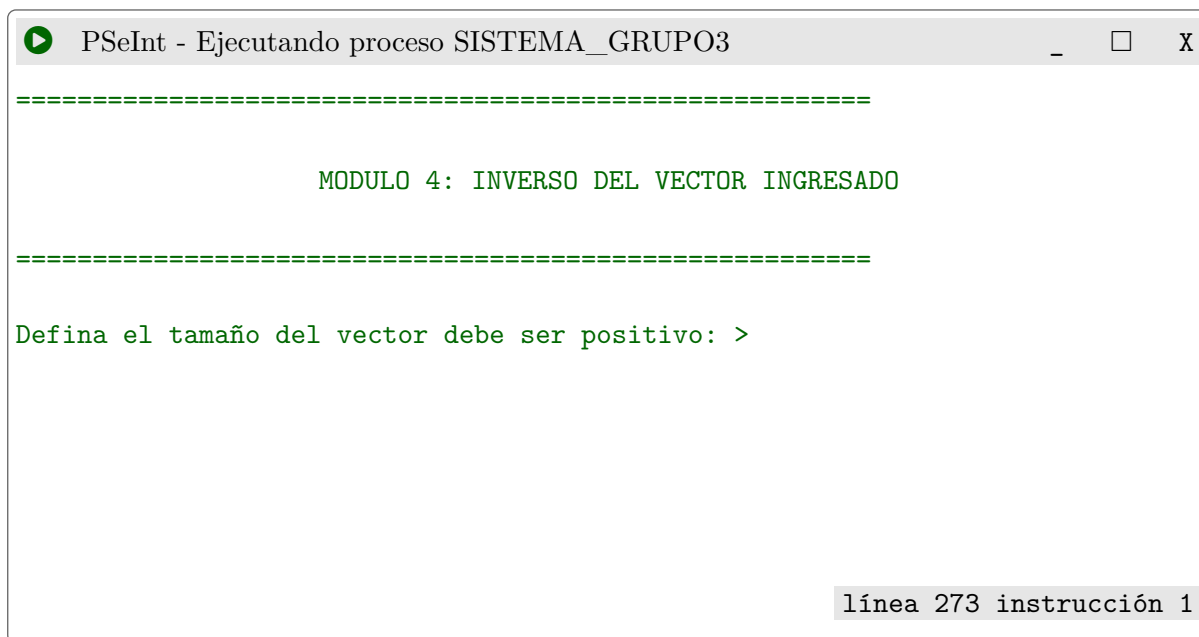
Presione una tecla para retornar al Menú Principal...

línea 245 instrucción 1

```

Figura 18

INGRESO DEL TAMAÑO DEL VECTOR



```

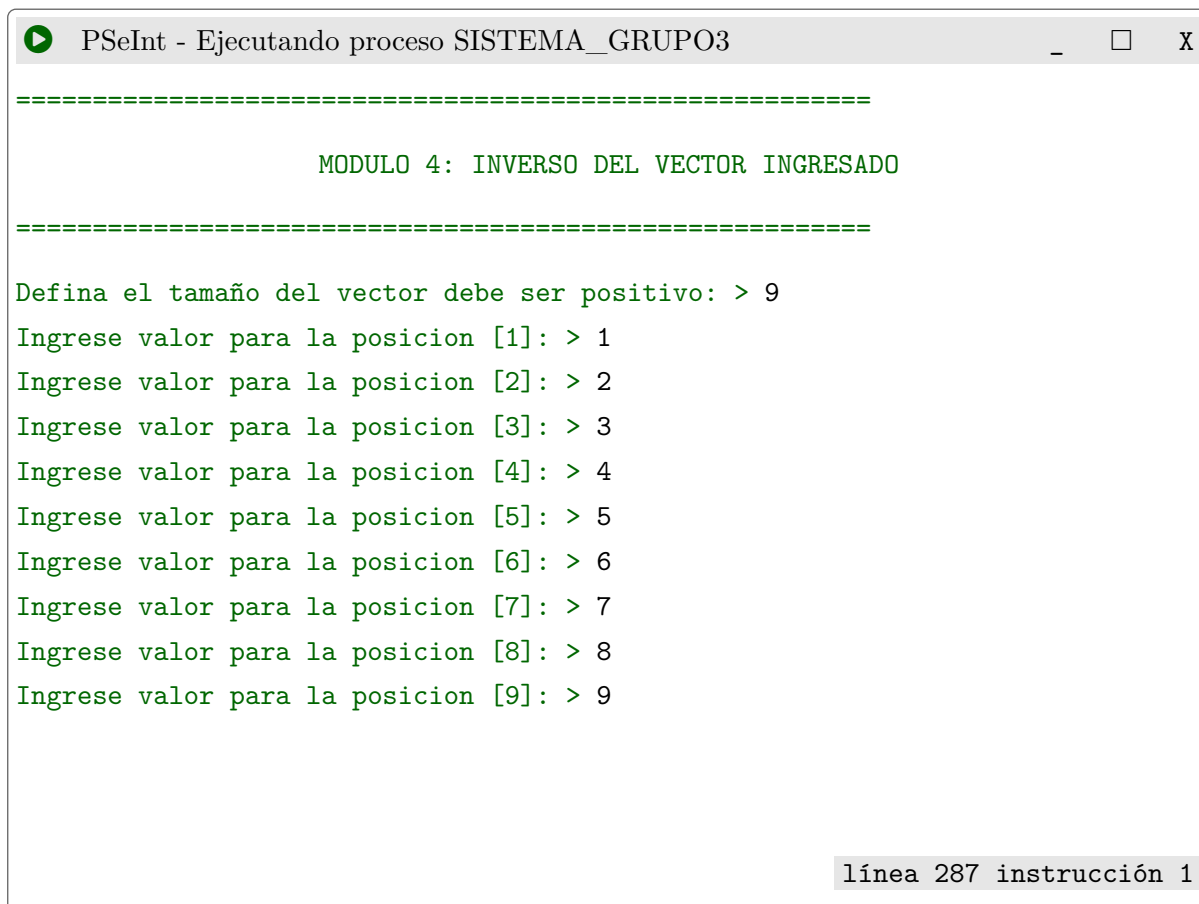
PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
MODULO 4: INVERSO DEL VECTOR INGRESADO
=====
Defina el tamaño del vector debe ser positivo: >

línea 273 instrucción 1

```

Figura 19

INGRESO DE DATOS DEL VECTOR



```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
MODULO 4: INVERSO DEL VECTOR INGRESADO
=====
Defina el tamaño del vector debe ser positivo: > 9
Ingrese valor para la posicion [1]: > 1
Ingrese valor para la posicion [2]: > 2
Ingrese valor para la posicion [3]: > 3
Ingrese valor para la posicion [4]: > 4
Ingrese valor para la posicion [5]: > 5
Ingrese valor para la posicion [6]: > 6
Ingrese valor para la posicion [7]: > 7
Ingrese valor para la posicion [8]: > 8
Ingrese valor para la posicion [9]: > 9

línea 287 instrucción 1

```

Figura 20

VECTOR ORDENADO E INVERSO

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
VECTOR ORDENADO
=====

[*] Elemento en Celda [1] = 1
[*] Elemento en Celda [2] = 2
[*] Elemento en Celda [3] = 3
[*] Elemento en Celda [4] = 4
[*] Elemento en Celda [5] = 5
[*] Elemento en Celda [6] = 6
[*] Elemento en Celda [7] = 7
[*] Elemento en Celda [8] = 8
[*] Elemento en Celda [9] = 9

=====

ORDEN INVERSO DEL VECTOR
=====

[#] Elemento en indice Invertido [9] = 9
[#] Elemento en indice Invertido [8] = 8
[#] Elemento en indice Invertido [7] = 7
[#] Elemento en indice Invertido [6] = 6
[#] Elemento en indice Invertido [5] = 5
[#] Elemento en indice Invertido [4] = 4
[#] Elemento en indice Invertido [3] = 3
[#] Elemento en indice Invertido [2] = 2
[#] Elemento en indice Invertido [1] = 1

=====

Presione una tecla para retornar al Menú Principal...

lnea 314 instruccion 1

```


Figura 21

EJECUCION 2 INGRESO DE DATOS DEL VECTOR

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
MODULO 4: INVERSO DEL VECTOR INGRESADO
=====
Defina el tamaño del vector debe ser positivo: > 7
Ingrese valor para la posicion [1]: > 10
Ingrese valor para la posicion [2]: > 20
Ingrese valor para la posicion [3]: > 30
Ingrese valor para la posicion [4]: > 40
Ingrese valor para la posicion [5]: > 50
Ingrese valor para la posicion [6]: > 60
Ingrese valor para la posicion [7]: > 70
=====
lnea 287 instrucción 1
  
```

Figura 22

EJECUCION 2 VECTOR ORDENADO E INVERSO

```

PSeInt - Ejecutando proceso SISTEMA_GRUPO3
=====
VECTOR ORDENADO
=====
[*] Elemento en Celda [1] = 10
[*] Elemento en Celda [2] = 20
[*] Elemento en Celda [3] = 30
[*] Elemento en Celda [4] = 40
[*] Elemento en Celda [5] = 50
[*] Elemento en Celda [6] = 60
[*] Elemento en Celda [7] = 70
  
```

```
=====
```

ORDEN INVERSO DEL VECTOR

```
=====
```

```
[#] Elemento en indice Invertido [7] = 70
[#] Elemento en indice Invertido [6] = 60
[#] Elemento en indice Invertido [5] = 50
[#] Elemento en indice Invertido [4] = 40
[#] Elemento en indice Invertido [3] = 30
[#] Elemento en indice Invertido [2] = 20
[#] Elemento en indice Invertido [1] = 10
```

```
=====
```

Presione una tecla para retornar al Menú Principal...

línea 314 instrucción 1

Índice de figuras PSeInt

Figura 1. EJECUCIÓN INICIAL DEL SISTEMA	10
Figura 2. MENÚ DE OPCIONES	10
Figura 3. MENÚ DE OPCIONES OPCION 1	11
Figura 4. TRANSFORMACION DE UNIDADES	12
Figura 5. EJECUCION 1 TRANSFORMACION DE UNIDADES	12
Figura 6. EJECUCION 2 MENÚ DE OPCIONES OPCION 1	13
Figura 7. EJECUCION 2 TRANSFORMACION DE UNIDADES	13
Figura 8. EJECUCION 2 TRANSFORMACION DE UNIDADES	14
Figura 9. EJECUCION MENU PRINCIPAL	14
Figura 10. EJECUCION IGRESO DE DATOS ROL	15
Figura 11. EJECUCION DE CALCULO ROL	15
Figura 12. EJECUCION 2 CALCULO DE ROL	16
Figura 13. EJECUCION MENU PRINCIPAL	17
Figura 14. MÓDULO 3 - INGRESO DE DATOS DE VECTORES	17
Figura 15. RESULTADOS DE SUMA Y RESTA DE VECTORES	18
Figura 16. EJECUCION 2 OPERACIONES CON VECTORES (SUMA-RESTA)	19
Figura 17. EJECUCION 2 RESULTADOS DE SUMA Y RESTA DE VECTORES	20
Figura 18. INGRESO DEL TAMAÑO DEL VECTOR	21
Figura 19. INGRESO DE DATOS DEL VECTOR	21
Figura 20. VECTOR ORDENADO E INVERSO	22
Figura 21. EJEUCION 2 INGRESO DE DATOS DEL VECTOR	23
Figura 22. EJECUCION 2 VECTOR ORDENADO E INVERSO	23

4. Conclusiones

1. La modularización mediante subprocesos permitió organizar el programa en módulos independientes, facilitando su comprensión, mantenimiento y reutilización.
2. El uso de estructuras repetitivas como Para y Repetir permitió automatizar procesos de ingreso, recorrido y presentación de datos, reduciendo la cantidad de instrucciones necesarias.
3. La implementación de arreglos unidimensionales fortaleció la comprensión sobre el almacenamiento y manipulación de conjuntos de datos dentro de un programa.
4. La integración de varios ejercicios en un único sistema demostró la importancia de planificar adecuadamente la estructura de un programa para optimizar recursos y mejorar la experiencia del usuario.
5. El desarrollo de este proyecto contribuyó al fortalecimiento de habilidades fundamentales en lógica de programación, análisis de problemas y diseño de algoritmos, bases necesarias para asignaturas más avanzadas de la carrera.

5. Recomendaciones

1. Mantener una adecuada modularización del código para facilitar futuras modificaciones y ampliaciones del sistema.
2. Implementar validaciones adicionales que controlen tipos de datos incorrectos y eviten errores durante la ejecución.
3. Documentar cada subproceso mediante comentarios descriptivos para mejorar la comprensión del código por parte de otros desarrolladores.
4. Realizar pruebas con diferentes casos de entrada, incluyendo datos válidos e inválidos, para verificar el correcto funcionamiento de cada módulo.
5. Continuar practicando el uso de arreglos, estructuras repetitivas y funciones, ya que constituyen elementos fundamentales en el desarrollo de software.

6. Bibliografía

- Joyanes Aguilar, L. (2020). *Fundamentos de programación: Algoritmos, estructuras de datos y objetos* (5.1 ed.). McGraw-Hill.
- Pérez López, C. (2021). *Programación estructurada y algoritmos*. Alfaomega.
- PSeInt. (2025). *PSeInt: Herramienta para asistir a estudiantes en programación*. <https://pseint.sourceforge.net>
- Deitel, P., & Deitel, H. (2020). *Cómo programar* (10.1 ed.). Pearson Educación.

Índice

1	Introducción	2
2	Objetivo General	2
2.1	Objetivos Específicos	2
3	Desarrollo del sistema	4
	Índice de figuras PSeInt	25
4	Conclusiones	26
5	Recomendaciones	26
6	Bibliografía	27